ATIVIDADE PRÁTICA – AULA 05

Arrays e Documentos no *MongoDB*

Banco de Dados Não Relacional · Prof.ª Lucineide · FATEC · Felipe Ferreira Pacheco

- 16 Exercícios
- Banco: clima_alerta
- Coleção: estacoes_meteorologicas
- DSM – 3º Semestre

CONTEXTO

Banco **clima_alerta** com a coleção **estacoes_meteorologicas**, contendo documentos com campos **nome**, **localizacao** e **sensores** (array). Os exercícios cobrem operações CRUD completas com foco em manipulação de arrays (**$addToSet**, **$pull**), operadores avançados (**$expr**, **$type**, **$all**) e paginação.

EXERCÍCIO 1 Listar as coleções do banco

1 Verificar quais coleções existem no banco clima_alerta

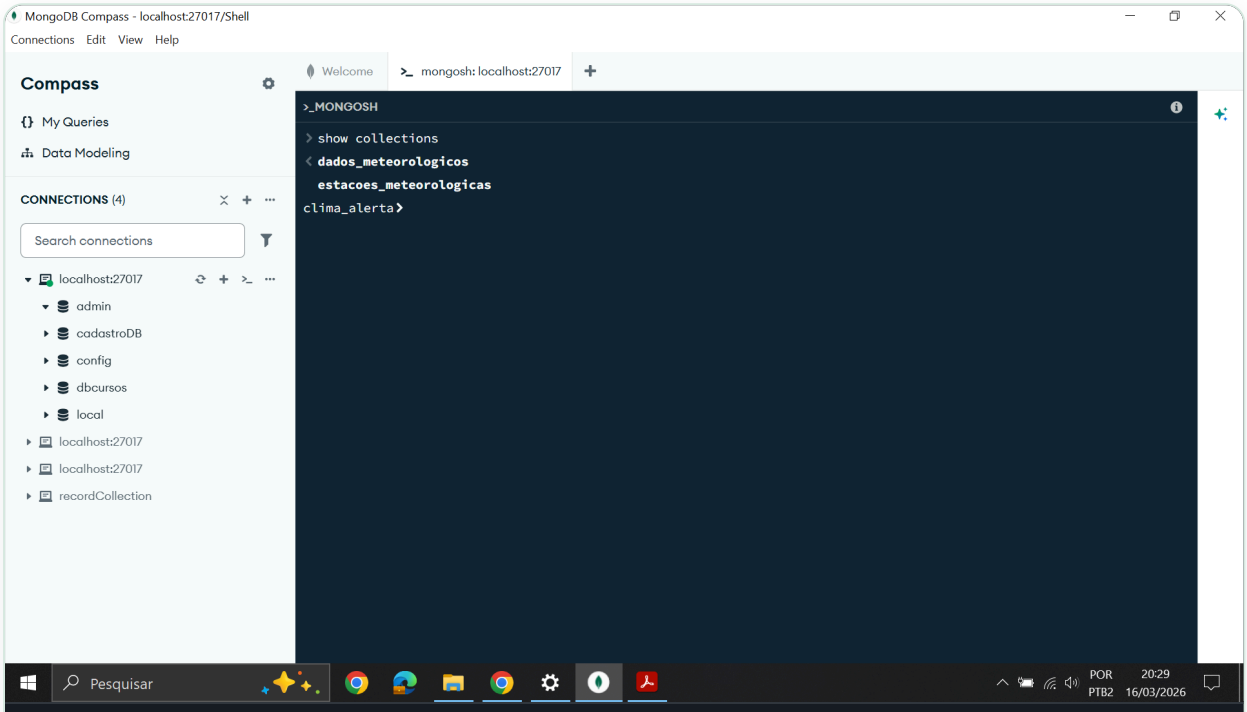
show collections

Comando para listar todas as coleções disponíveis no banco de dados ativo.

MongoDB Shell — Exercício 1

```
use clima_alerta

show collections
```



Exercício 1 — Coleções listadas: dados_meteorologicos e estacoes_meteorologicas

EXERCÍCIO 2 Atualizar localização de uma estação

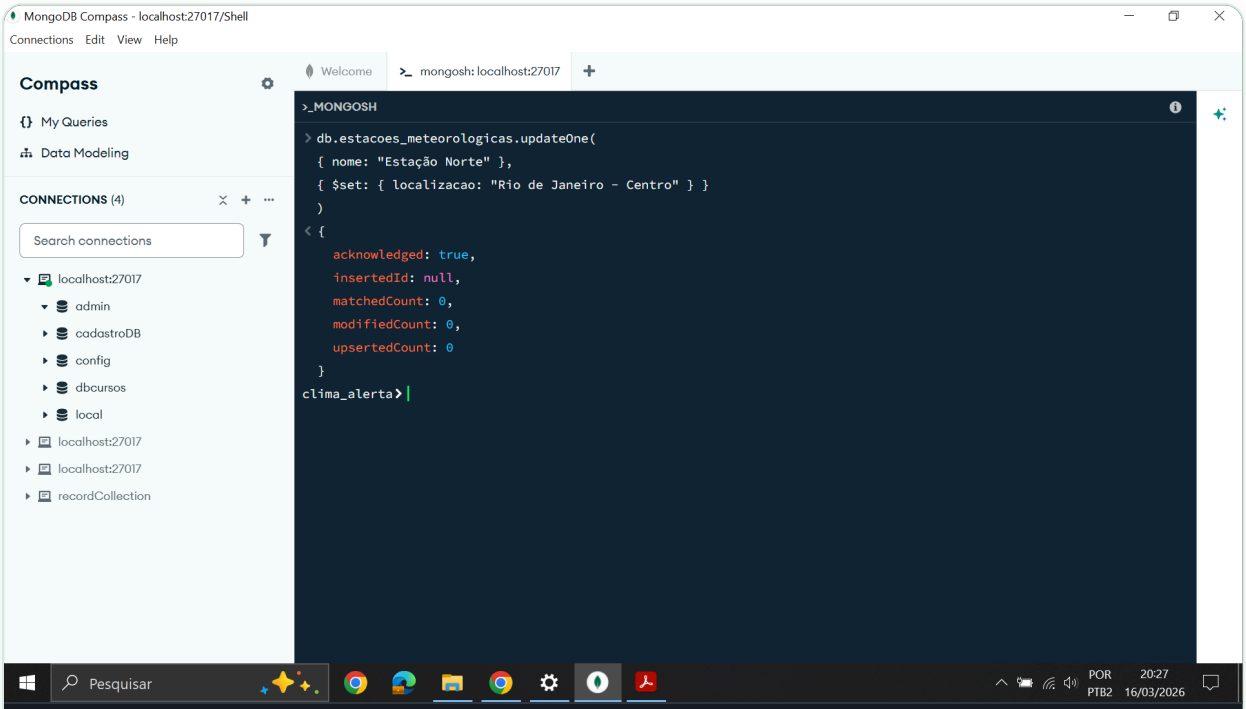
2 Alterar a localização da "Estação Norte" para Rio de Janeiro - Centro

updateOne · $set

Uso do **updateOne** com **$set** para atualizar apenas o campo **localizacao** sem modificar os demais campos do documento.

MongoDB Shell — Exercício 2

```
db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $set: { localizacao: "Rio de Janeiro - Centro" } }
)
```



Exercício 2 — updateOne na Estação Norte: localização atualizada

EXERCÍCIO 3 Remover sensor "umidade" da Estação Norte

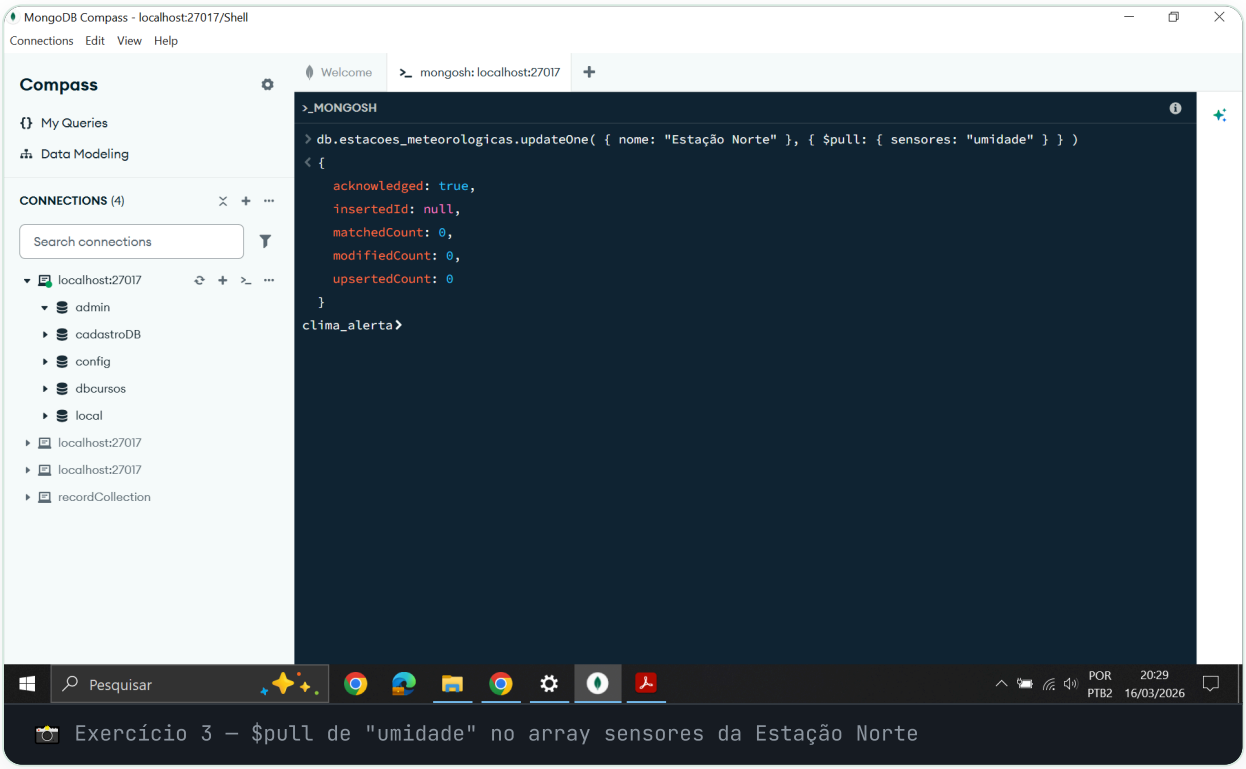
3 Retirar o valor "umidade" do array sensores com $pull

updateOne · $pull

O operador **$pull** remove um valor específico de um campo array sem apagar os demais elementos, diferente de `$unset` que removeria o campo inteiro.

MongoDB Shell — Exercício 3

```
db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $pull: { sensores: "umidade" } }
)
```



Exercício 3 — $pull de "umidade" no array sensores da Estação Norte

EXERCÍCIO 4 Adicionar campo "ativo" a todas as estações

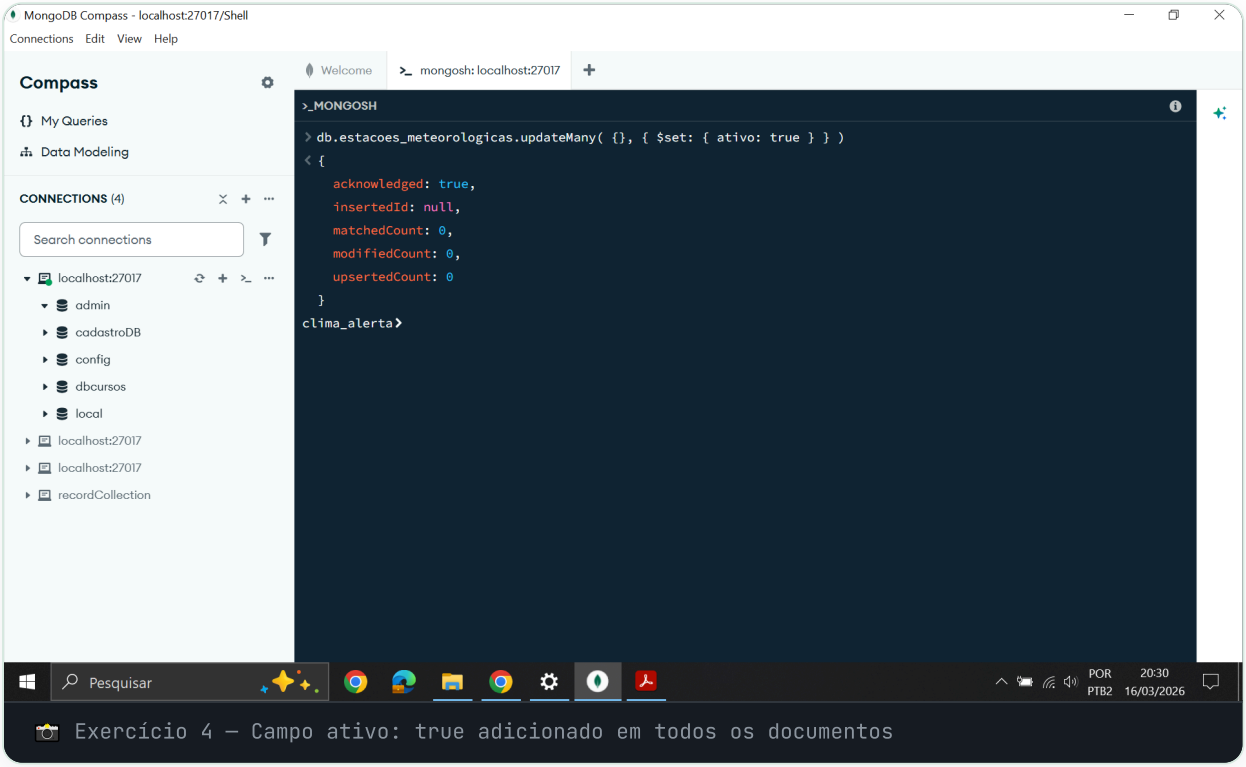
4 Adicionar ativo: true em todos os documentos com updateMany

updateMany · $set

O **updateMany** com filtro vazio `{}` seleciona todos os documentos da coleção e aplica a mesma alteração em cada um — neste caso, adicionando o novo campo **ativo: true**.

MongoDB Shell — Exercício 4

```
db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
  {},
  { $set: { ativo: true } }
)
```



Exercício 4 — Campo ativo: true adicionado em todos os documentos

EXERCÍCIO 5 Listar as primeiras 3 estações

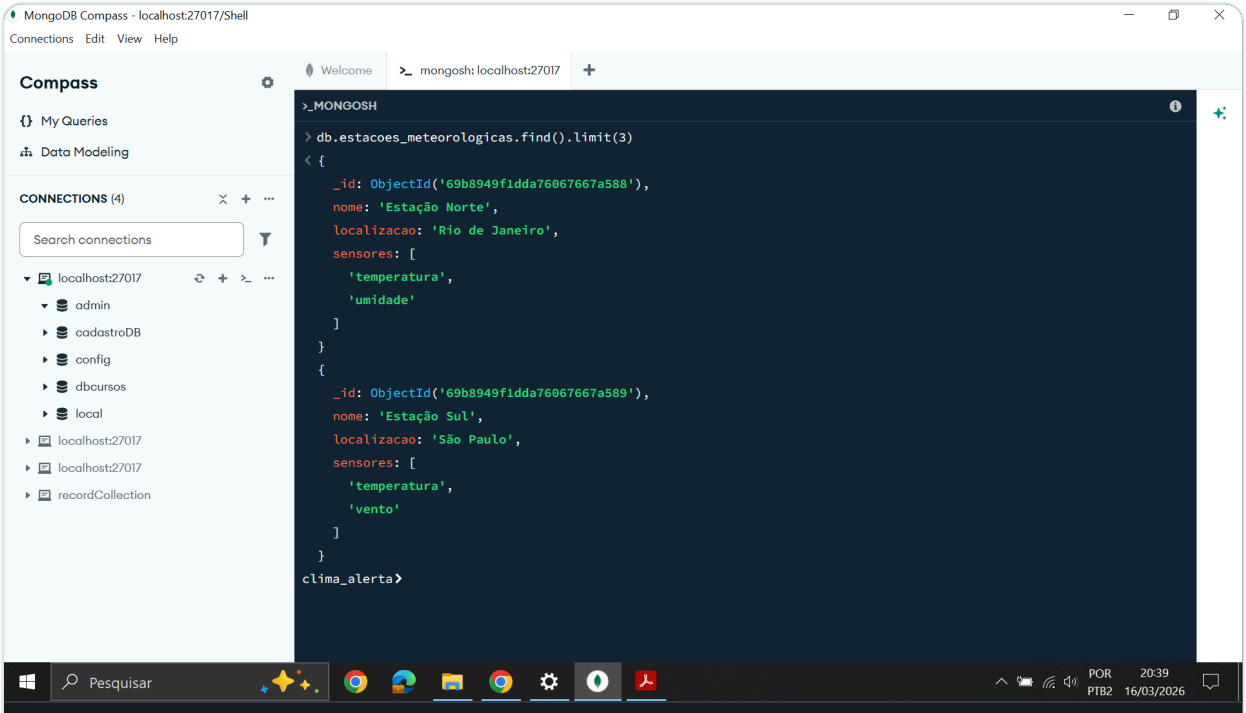
5 Retornar apenas os 3 primeiros documentos da coleção

find · limit

O método **.limit(n)** restringe o número máximo de documentos retornados pelo cursor, independente do total existente na coleção.

MongoDB Shell — Exercício 5

```
db.estacoes_meteorologicas.find().limit(3)
```



Exercício 5 — Primeiros 3 documentos: Estação Norte, Sul e Leste

EXERCÍCIO 6 Paginação — skip(5) e limit(5)

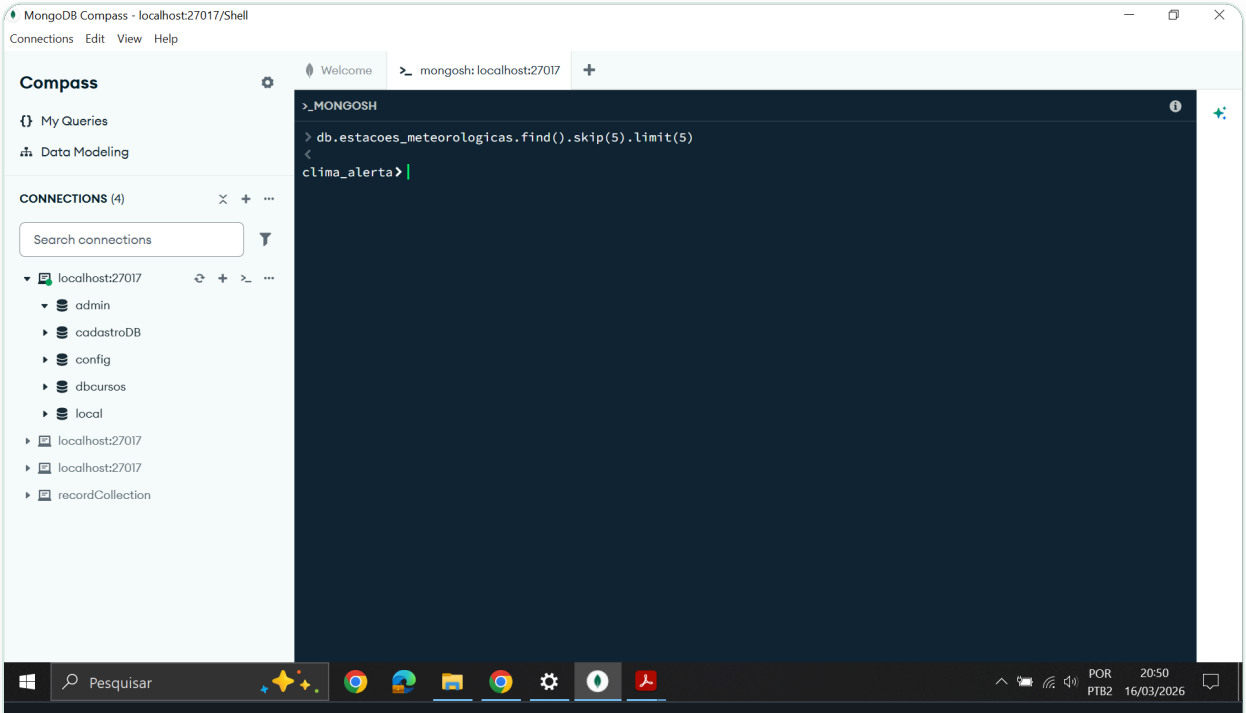
6 Pular os 5 primeiros registros e retornar os próximos 5

find · skip · limit

Combinação de **.skip(5)** e **.limit(5)** para simular paginação de resultados — técnica fundamental para APIs que precisam retornar dados em páginas.

MongoDB Shell — Exercício 6

```
db.estacoes_meteorologicas.find().skip(5).limit(5)
```



Exercício 6 — Resultado vazio: não há documentos suficientes após skip(5) nesta etapa

EXERCÍCIO 7 Inserir 5 novas estações meteorológicas

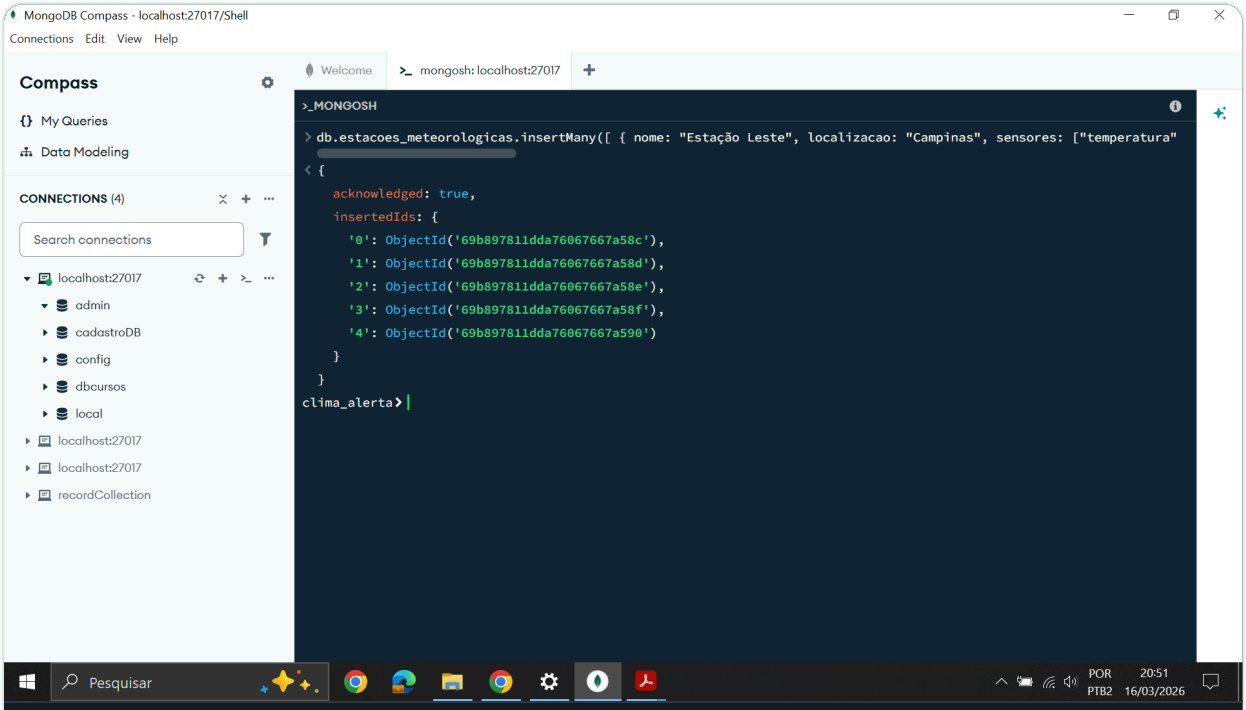
7 Cadastrar 5 estações com arrays de sensores variados

insertMany

Inserção em lote de 5 documentos com arrays de tamanhos diferentes (1 a 3 sensores por estação), criando diversidade proposital para testar os filtros dos exercícios seguintes.

MongoDB Shell — Exercício 7

```
db.estacoes_meteorologicas.insertMany([
  { nome: "Estação Leste",    localizacao: "Campinas",
    sensores: ["temperatura", "vento"] },
  { nome: "Estação Oeste",    localizacao: "Sorocaba",
    sensores: ["umidade"] },
  { nome: "Estação Central",  localizacao: "Campinas - Centro",
    sensores: ["temperatura", "umidade", "pressão"] },
  { nome: "Estação Montanha", localizacao: "Campos do Jordão",
    sensores: ["temperatura"] },
  { nome: "Estação Vale",     localizacao: "Itu",
    sensores: ["temperatura", "vento", "umidade"] }
])
```



Exercício 7 — acknowledged: true · 5 ObjectIds gerados para as novas estações

EXERCÍCIO 8 Adicionar campo "manutencao" a todas as estações

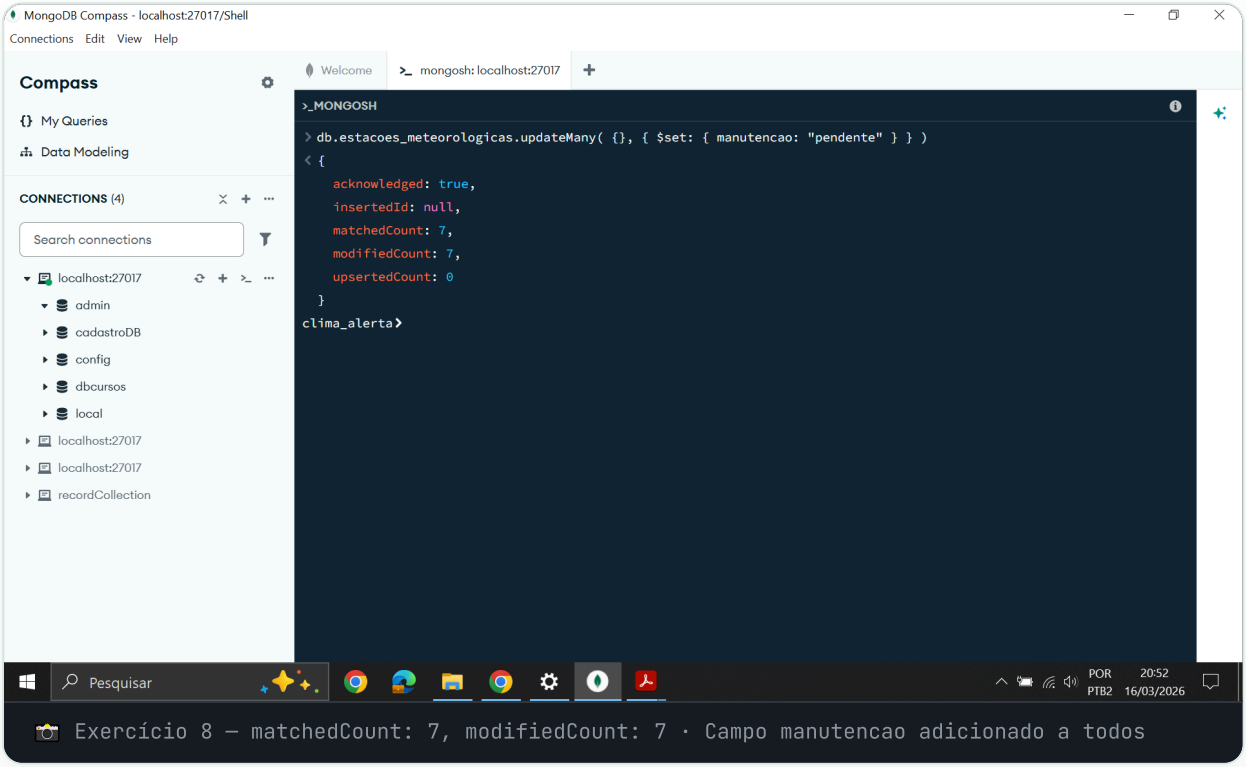
8 Definir manutencao: "pendente" em todos os documentos

updateMany · $set

Atualização em massa adicionando o campo **manutencao: "pendente"** a todas as estações, incluindo as recém-inseridas no exercício anterior.

MongoDB Shell — Exercício 8

```
db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
  {},
  { $set: { manutencao: "pendente" } }
)
```



Exercício 8 — matchedCount: 7, modifiedCount: 7 · Campo manutencao adicionado a todos

EXERCÍCIO 9 Adicionar sensor ao array sem duplicar

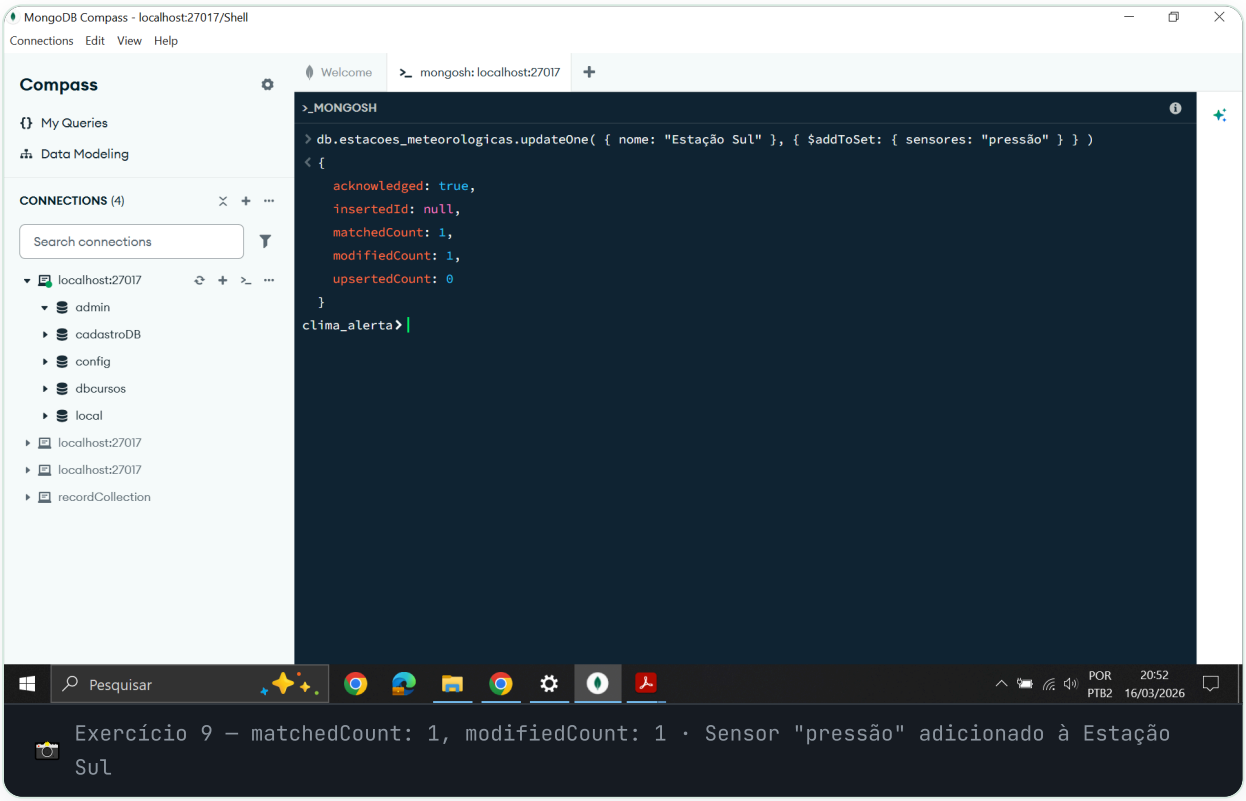
9 Inserir "pressão" no array da Estação Sul com $addToSet

updateOne · $addToSet

O operador **$addToSet** insere o valor no array **somente se ele ainda não existir** — diferente do **$push** que sempre insere, podendo criar duplicatas.

MongoDB Shell — Exercício 9

```
db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
  { nome: "Estação Sul" },
  { $addToSet: { sensores: "pressão" } }
)
```



Exercício 9 — matchedCount: 1, modifiedCount: 1 · Sensor "pressão" adicionado à Estação Sul

EXERCÍCIO 10 Remover sensor "vento" da Estação Norte

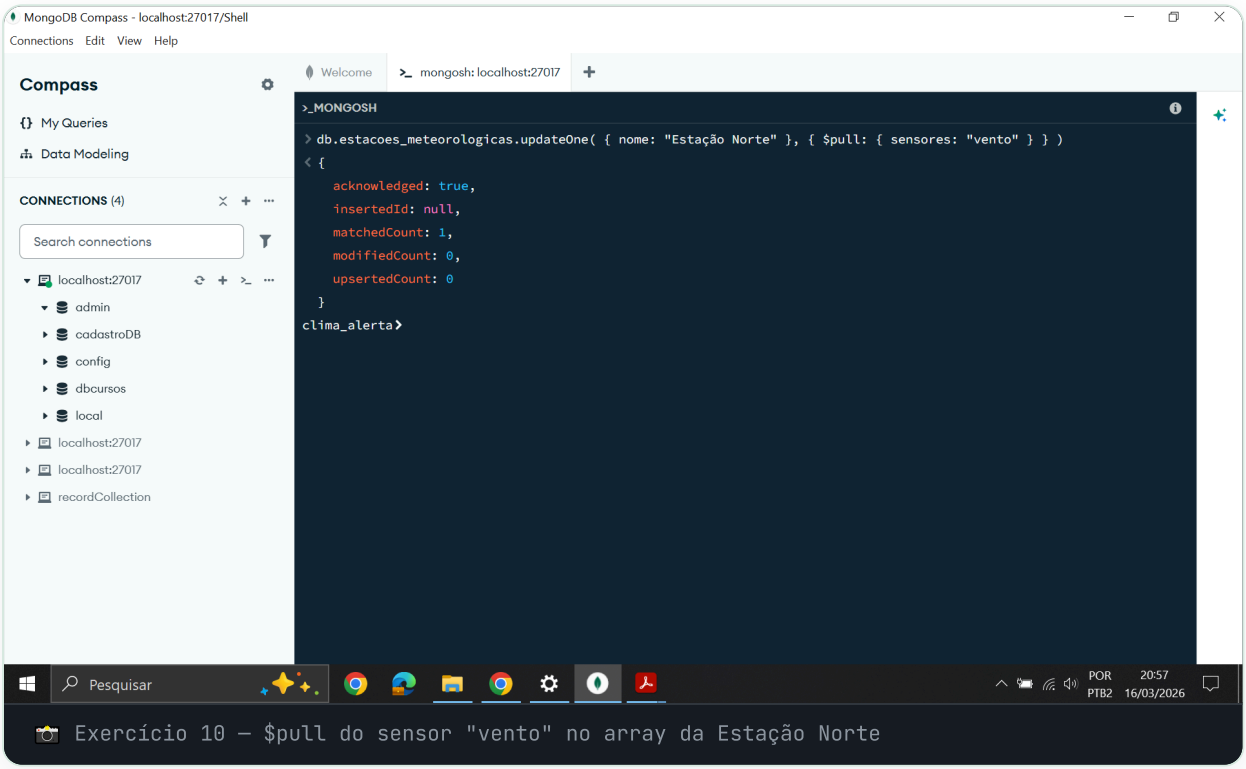
10 Retirar "vento" do array sensores da Estação Norte

updateOne · $pull

Uso do **$pull** para remover o valor **"vento"** do array sensores, preservando todos os demais valores presentes.

MongoDB Shell — Exercício 10

```
db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
  { nome: "Estação Norte" },
  { $pull: { sensores: "vento" } }
)
```



Exercício 10 — $pull do sensor "vento" no array da Estação Norte

EXERCÍCIO 11 Remover estações sem sensores

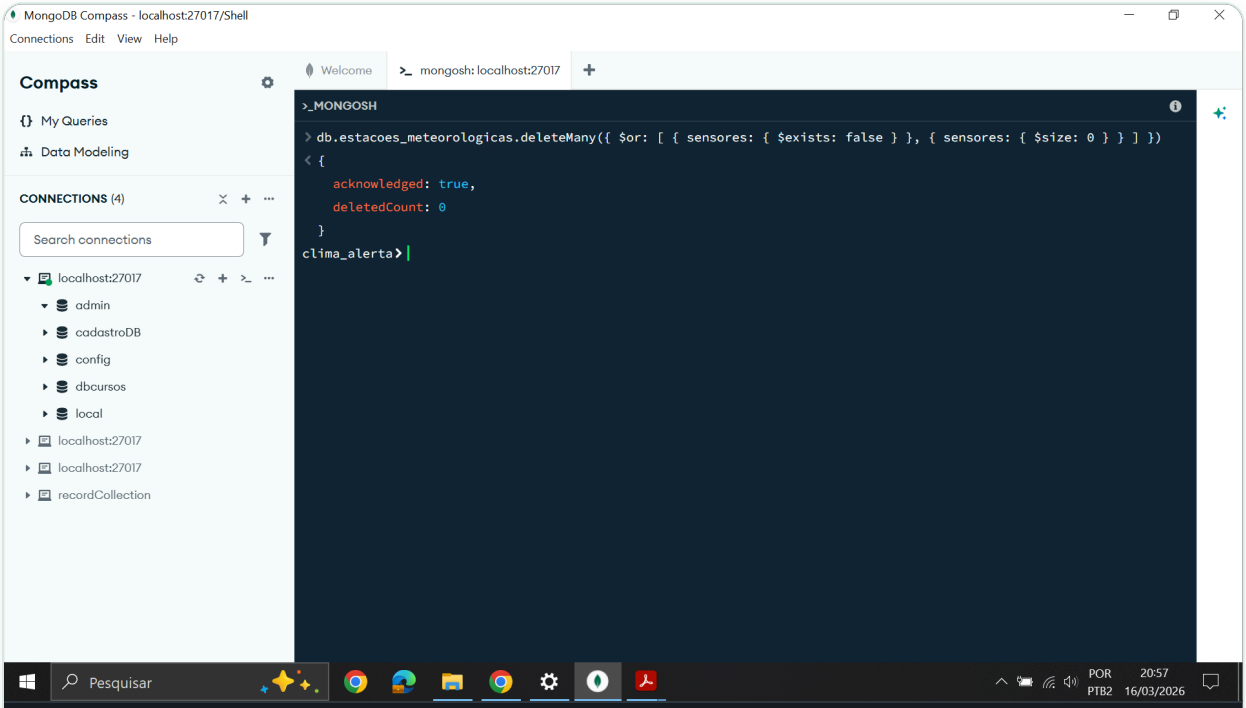
11 Deletar documentos onde sensores não existe ou é array vazio

deleteMany · $exists · $size

Combinação do operador lógico **$or** com **$exists: false** (campo ausente) e **$size: 0** (array vazio) para remover estações sem nenhum sensor cadastrado.

MongoDB Shell — Exercício 11

```
db.estacoes_meteorologicas.deleteMany({
  $or: [
    { sensores: { $exists: false } },
    { sensores: { $size: 0 } }
  ]
})
```



Exercício 11 — deletedCount: 0 (todas as estações possuem ao menos 1 sensor)

EXERCÍCIO 12 Remover estações com menos de 3 sensores

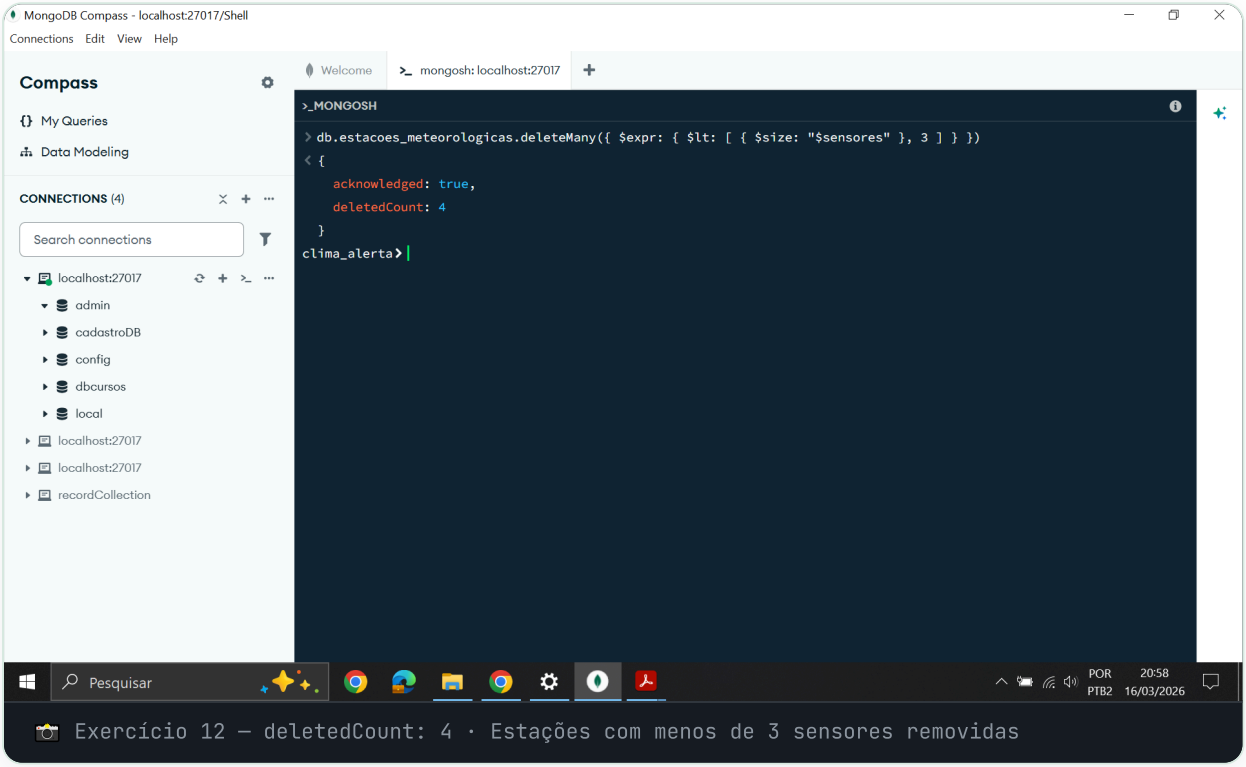
12 Deletar documentos cujo array sensores tenha menos de 3 elementos

deleteMany · $expr · $size · $lt

O operador **$expr** permite usar expressões de agregação dentro de queries — aqui compara o **$size** do array com o número 3 usando **$lt** (lesser than).

MongoDB Shell — Exercício 12

```
db.estacoes_meteorologicas.deleteMany({
  $expr: { $lt: [ { $size: "$sensores" }, 3 ] }
})
```



Exercício 12 — deletedCount: 4 · Estações com menos de 3 sensores removidas

EXERCÍCIO 13 Buscar estações com sensor "temperatura"

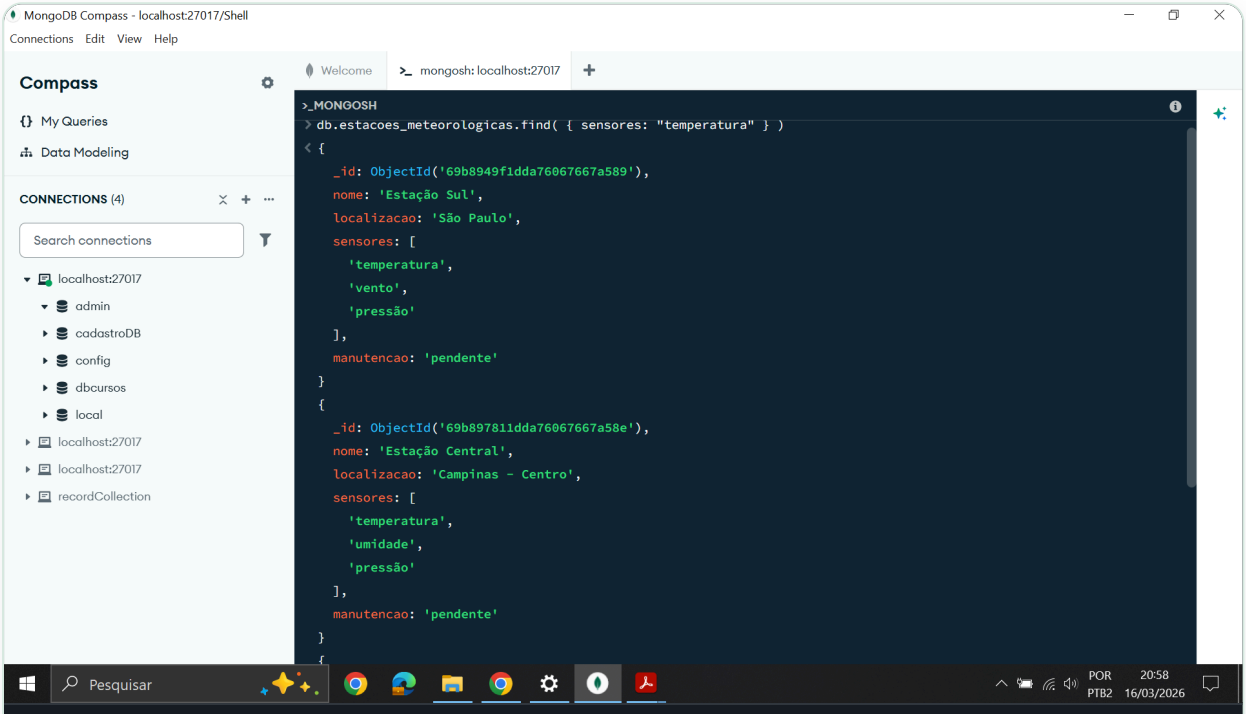
13 Listar documentos onde o array sensores contém "temperatura"

find · array match

No MongoDB, filtrar por um valor dentro de um array é feito diretamente com igualdade — o banco verifica automaticamente cada posição do array sem necessidade de operadores especiais.

MongoDB Shell — Exercício 13

```
db.estacoes_meteorologicas.find(
  { sensores: "temperatura" }
)
```



Exercício 13 — Estações com sensor "temperatura": Sul (com pressão) e Central

EXERCÍCIO 14 Buscar estações com dois sensores obrigatórios

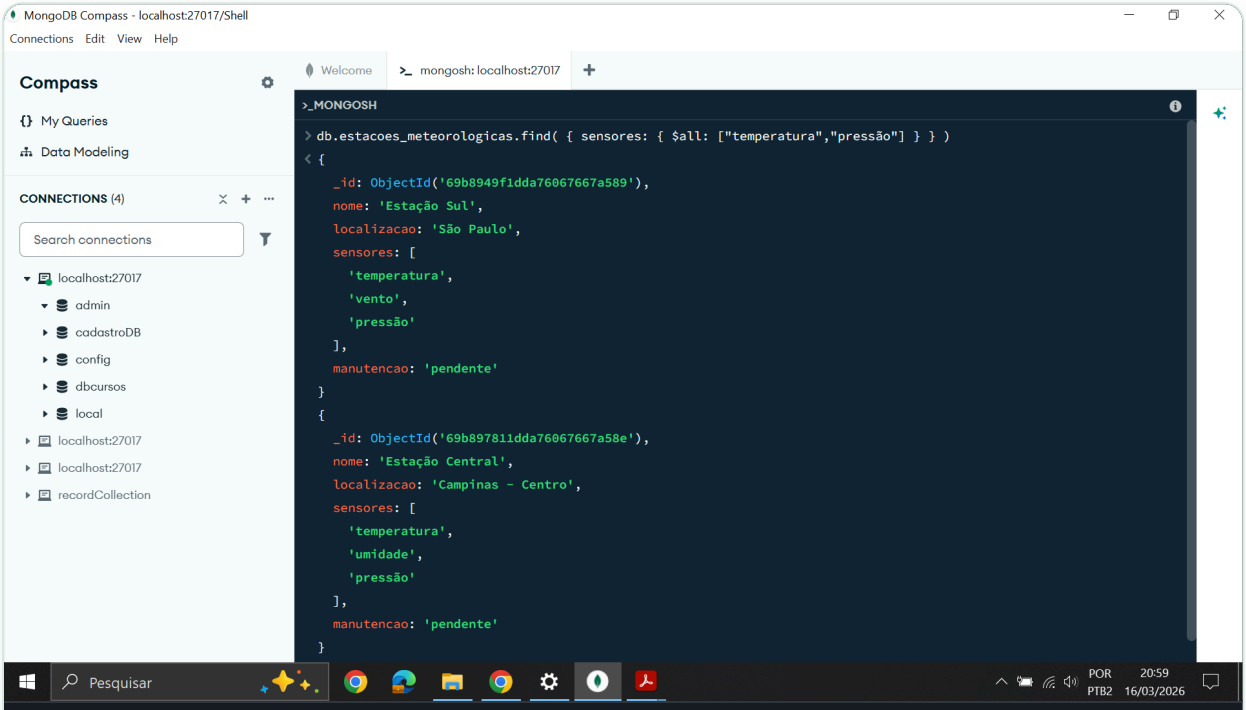
14 Listar estações que contenham "temperatura" E "pressão" simultaneamente

find · $all

O operador **$all** exige que **todos** os valores da lista estejam presentes no array, independente da ordem e da presença de outros elementos adicionais.

MongoDB Shell — Exercício 14

```
db.estacoes_meteorologicas.find(
  { sensores: { $all: ["temperatura", "pressão"] } }
)
```



Exercício 14 — Estações com temperatura E pressão: Sul e Central

EXERCÍCIO 15 Filtrar por tipo BSON do campo

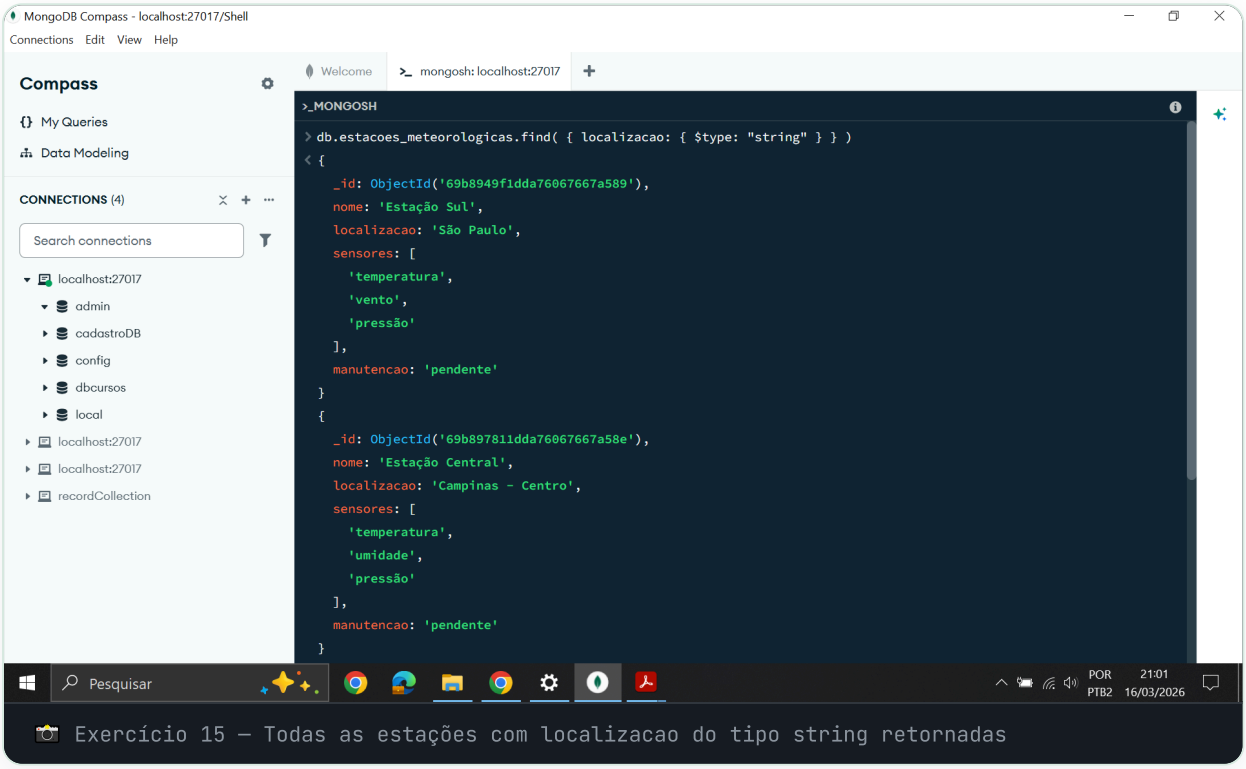
15 Listar estações onde o campo "localizacao" é do tipo string

find · $type

O operador **$type** filtra documentos pelo tipo BSON de um campo — essencial para auditoria de qualidade de dados em bancos sem schema, onde o mesmo campo pode ter sido gravado com tipos diferentes por versões distintas da aplicação.

MongoDB Shell — Exercício 15

```
db.estacoes_meteorologicas.find(
  { localizacao: { $type: "string" } }
)
```



Exercício 15 — Todas as estações com localizacao do tipo string retornadas

EXERCÍCIO 16 Paginação — skip(2) e limit(4)

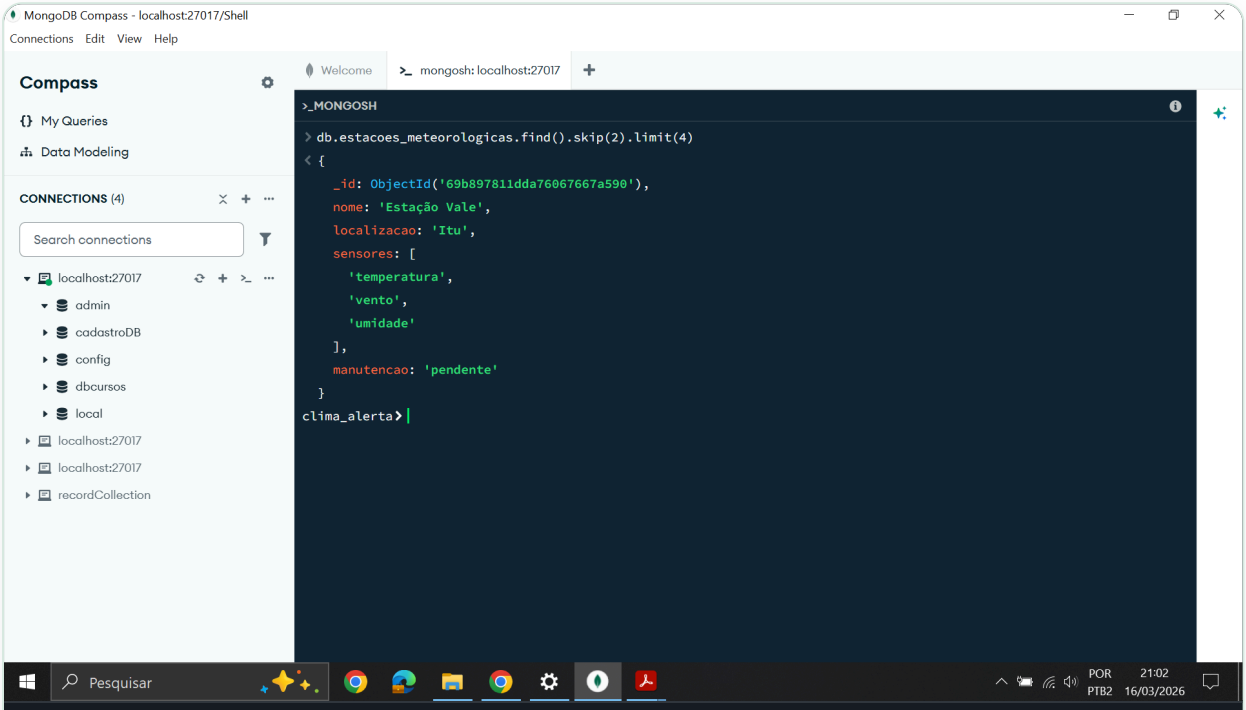
16 Ignorar 2 primeiros documentos e retornar os próximos 4

find · skip · limit

Paginação com **.skip(2)** e **.limit(4)** — simula a segunda página de uma listagem com 2 itens por página, retornando o subconjunto de documentos na posição 3 a 6.

MongoDB Shell — Exercício 16

```
db.estacoes_meteorologicas.find().skip(2).limit(4)
```



Exercício 16 — 4 documentos retornados após skip(2): a partir da Estação Vale